

Roibu Sebastian

Grupa 234

Subiect 66.2

a) solutia se poate afla ruland fisierul test.m in Matlab.

Solutia este: $-0.29 + 1.17i$

Au fost executate 5 iteratii !!

c) Sa se resolve sistemul :

$$f_1(x,y) = 1 + x^2 - y^2 + e^x \cos y = 0$$

$$f_2(x,y) = 2xy + e^x \sin y = 0$$

Utilizati valorile de pornire $x_0 = -1$ si $y_0 = 4$. Este aceasta problema legata de problema de la punctul a) si au aceeasi comportare numerica ? Explicati. (Indicatie : $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$)

Solutia sistemului se poate afla ruland fisierul test.m in Matlab.

Solutia gasita este: -0.293 si $+1.173$

Au fost executate 14 iteratii

Problema de la punctul c) are legatura cu problema de la punctul a). Ele au aceeasi comportare numerica.

Demonstratia afirmatiei de mai sus :

$$f_1(x,y) = 1 + x^2 - y^2 + e^x \cos y = 0$$

$$f_2(x,y) = 2xy + e^x \sin y = 0$$

+

$$F(x,y) = 1 + x^2 - y^2 + e^x \cos y + 2xy + e^x \sin y = 0$$

$$\text{Notam : } y = iy \Rightarrow F(x,iy) = 1 + x^2 + i^2 y^2 + e^x \cos iy + 2xiy + e^x \sin iy = 0$$

$$\Rightarrow F(x,iy) = 1 + x^2 + 2xiy + i^2 y^2 + e^x(\cos iy + \sin iy) = 0 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} \Rightarrow F(x,iy) = 1 + x^2 + 2xiy + i^2 y^2 + e^x(\cos iy + \sin iy) = 0 \\ \text{Utilizand indicatia data in problema} \end{matrix}} \right\} \Rightarrow$$

Utilizand indicatia data in problema

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow F(x, iy) = 1 + (x + iy) + e^{x+iy} = 0 \\ \text{Notam : } z = x+iy \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{F(z) = 1 + z^2 + e^z = 0} \text{ (c.c.e.d.d)}$$